

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

GUÍA DE LABORATORIO SEMANA 6

Visualización de Datos para Analítica en Business Intelligence con Power BI

1. Introducción

En este laboratorio el alumno aplicará los conceptos de visualización de datos aprendidos en la sesión teórica de la Semana 6. Utilizando Microsoft Power BI Desktop, se construirá un dashboard analítico de ventas retail a partir de datos reales provistos por el docente. El laboratorio está diseñado para ser ejecutado de forma individual: cada alumno debe generar su propio archivo .pbix y entregarlo al finalizar la sesión.

Power BI Desktop es una herramienta gratuita que permite conectar datos, transformarlos mediante Power Query, modelarlos y crear visualizaciones e informes interactivos sin necesidad de conocimientos de programación. Al concluir el laboratorio, el alumno habrá construido un dashboard funcional con al menos seis tipos distintos de visualización y tres medidas DAX.

2. Objetivos del Laboratorio

- Conectar y cargar un archivo CSV en Power BI Desktop.
- Aplicar transformaciones básicas de datos usando el Editor de Power Query.
- Crear columnas calculadas y medidas DAX para el cálculo de KPIs de negocio.
- Construir al menos seis tipos de visualizaciones correctamente configuradas.
- Diseñar un dashboard con filtros interactivos (slicers) y jerarquía visual clara.
- Aplicar principios de diseño de dashboards: coherencia de colores, contexto y legibilidad.

3. Requisitos Previos

3.1. Software Requerido

Para este laboratorio se requiere tener instalado Power BI Desktop en el equipo. Si aún no lo tiene instalado, siga los pasos a continuación:

Paso 1: Descargar Power BI Desktop

Abra un navegador web y diríjase a la siguiente URL: <https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/> — Haga clic en el botón "Descarga gratuita". Será redirigido a la Microsoft Store o se iniciará una descarga directa del instalador (.exe).

Paso 2: Instalar Power BI Desktop

Ejecute el instalador descargado (PBIDesktopSetup_x64.exe). Acepte los términos de licencia y siga el asistente de instalación con las opciones predeterminadas. La instalación toma aproximadamente 5 minutos.

Paso 3: Verificar la instalación

Una vez instalado, abra Power BI Desktop. Aparecerá una pantalla de bienvenida. Puede iniciar sesión con su cuenta Microsoft (@unmsm.edu.pe) o cerrar la pantalla de inicio de sesión para trabajar en modo local (suficiente para este laboratorio).

NOTA: Power BI Desktop es completamente gratuito y no requiere suscripción paga para este laboratorio. La publicación en Power BI Service requiere licencia, pero no es necesaria aquí.

3.2. Archivos de Datos del Laboratorio

El docente provee dos archivos CSV que deben ser descargados o copiados en una carpeta de trabajo en el equipo del alumno. Se recomienda crear la carpeta: C:\BI_Semana6\

Archivo	Descripción	Registros	Uso
ventas_retail_2023_2024.csv	Dataset principal de ventas de empresa retail con presencia en Lima, Arequipa y Trujillo (2023-2024).	500	Laboratorio guiado
clientes_banco_retail.csv	Dataset de clientes de un banco retail con productos financieros por departamento del Perú.	400	Actividad propuesta (40 min)

Los archivos han sido proporcionados por el docente. Guárdelos en la carpeta C:\BI_Semana6\ antes de iniciar el laboratorio.

3.3. Estructura del Dataset Principal

El archivo ventas_retail_2023_2024.csv contiene las siguientes columnas:

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id_venta	Entero	Identificador único de la transacción.	1
fecha_venta	Fecha	Fecha de la transacción en formato YYYY-MM-DD.	2024-03-15
region	Texto	Región de la venta: Lima, Arequipa o Trujillo.	Lima
categoria	Texto	Categoría del producto: Electrónica, Ropa, Hogar, etc.	Electrónica
subcategoria	Texto	Subcategoría del producto dentro de la categoría.	Laptops
producto	Texto	Nombre del producto específico.	HP Pavilion 15
canal_venta	Texto	Canal: Tienda Física o E-commerce.	E-commerce
vendedor	Texto	Nombre del vendedor responsable de la transacción.	Flores, María
cantidad	Entero	Número de unidades vendidas en la transacción.	3
precio_unitario	Decimal	Precio de venta unitario en soles (S/).	1255.40
descuento_pct	Entero	Porcentaje de descuento aplicado (0, 5, 10, 15 o 20).	10
costo_unitario	Decimal	Costo de adquisición unitario en soles (S/).	790.50

4. Parte I: Carga y Transformación de Datos

En esta primera parte conectaremos el archivo CSV a Power BI Desktop y realizaremos las transformaciones necesarias para dejar los datos listos para el análisis.

4.1. Cargar el Archivo CSV

Paso 1: Abrir Power BI Desktop

Inicie Power BI Desktop. En la pantalla de bienvenida, haga clic en "Obtener datos" o cierre la pantalla y utilice el menú principal.

Paso 2: Seleccionar la fuente de datos

En la cinta de opciones (Ribbon), haga clic en: Inicio → Obtener datos → Texto/CSV. En el explorador de archivos, navegue hasta C:\BI_Semana6\ y seleccione el archivo ventas_retail_2023_2024.csv. Haga clic en Abrir.

Paso 3: Vista previa y carga inicial

Power BI mostrará una vista previa del archivo con las primeras filas. Verifique que el delimitador es una coma (,) y que los datos se muestran correctamente en columnas separadas. NO haga clic en "Cargar" todavía. Haga clic en "Transformar datos" para abrir el Editor de Power Query.

4.2. Transformaciones en Power Query

El Editor de Power Query permite limpiar y preparar los datos antes de cargarlos al modelo. Realice las siguientes transformaciones:

Paso 4: Verificar y corregir tipos de datos

En el panel derecho "Pasos aplicados" ya aparecerá un paso de "Tipo cambiado" automático. Verifique que cada columna tenga el tipo correcto. Si algún tipo es incorrecto, haga clic en el ícono del tipo de dato en el encabezado de la columna y seleccione el tipo correcto.

Verifique que los tipos de dato sean los siguientes:

Columna	Tipo de dato correcto en Power Query
id_venta	Número entero
fecha_venta	Fecha (no Fecha/hora)
region	Texto
categoria	Texto
subcategoria	Texto
producto	Texto
canal_venta	Texto
vendedor	Texto
cantidad	Número entero
precio_unitario	Número decimal
descuento_pct	Número entero
costo_unitario	Número decimal

Paso 5: Renombrar la consulta

En el panel izquierdo "Consultas", haga clic derecho sobre el nombre de la consulta (probablemente "ventas_retail_2023_2024") y seleccione "Cambiar nombre". Escriba: Ventas (sin comillas). Presione Enter.

Paso 6: Eliminar filas con errores (si existieran)

En la cinta de opciones del Editor de Power Query, vaya a: Inicio → Reducir filas → Quitar filas → Quitar errores. Esto elimina cualquier fila con valores de error. Si no hay errores, el paso se agrega pero no cambia el recuento de filas.

Paso 7: Cerrar y aplicar cambios

Una vez verificadas las transformaciones, haga clic en: Inicio → Cerrar y aplicar. Power Query cargará los 500 registros al modelo de datos de Power BI. Espere a que aparezca la notificación de carga completada en la esquina inferior derecha.

IMPORTANTE: Cada transformación que realiza en Power Query se registra como un "Paso aplicado" en el panel derecho. Puede revisar, modificar o eliminar cualquier paso en cualquier momento.

5. Parte II: Creación de Columnas Calculadas y Medidas DAX

Con los datos cargados, crearemos los cálculos necesarios para el análisis de negocio. En Power BI existen dos tipos de cálculos: columnas calculadas (se almacenan en la tabla fila a fila) y medidas (se calculan dinámicamente según el contexto de filtro).

5.1. Crear Columnas Calculadas

Las columnas calculadas se crean en la Vista de tabla. Para acceder, haga clic en el ícono de tabla en la barra de navegación izquierda (tercer ícono desde arriba).

Columna 1: Ingreso Bruto

Esta columna calcula el ingreso antes de aplicar el descuento.

Paso 8: Crear columna Ingreso_Bruto

En la cinta de opciones de la Vista de tabla, haga clic en: Herramientas de tabla → Nueva columna. En la barra de fórmulas que aparece arriba, escriba la siguiente fórmula DAX y presione Enter:

```
Ingreso_Bruto = Ventas[cantidad] * Ventas[precio_unitario]
```

Columna 2: Descuento Aplicado

Esta columna calcula el monto total del descuento en soles.

Paso 9: Crear columna Descuento_Monto

Haga clic nuevamente en "Nueva columna" y escriba:

```
Descuento_Monto = Ventas[Ingreso_Bruto] * (Ventas[descuento_pct] / 100)
```

Columna 3: Ingreso Neto

Esta columna calcula el ingreso final después de descontar el descuento aplicado.

Paso 10: Crear columna Ingreso_Neto

Haga clic en "Nueva columna" y escriba:

```
Ingreso_Neto = Ventas[Ingreso_Bruto] - Ventas[Descuento_Monto]
```

Columna 4: Ganancia Neta

Esta columna calcula la ganancia restando el costo total del ingreso neto.

Paso 11: Crear columna Ganancia_Neta

Haga clic en "Nueva columna" y escriba:

```
Ganancia_Neta = Ventas[Ingreso_Neto] - (Ventas[costo_unitario] * Ventas[cantidad])
```

Columna 5: Año de Venta

Paso 12: Crear columna Anio_Venta

Esta columna extraerá el año de la fecha de venta para facilitar los filtros temporales:

```
Anio_Venta = YEAR(Ventas[fecha_venta])
```

Columna 6: Mes de Venta (nombre)

Paso 13: Crear columna Mes_Nombre

Esta columna extraerá el nombre del mes para los gráficos de tendencia:

```
Mes_Nombre = FORMAT(Ventas[fecha_venta], "MMMM")
```

Columna 7: Mes Número

Paso 14: Crear columna Mes_Num (para ordenamiento correcto)

Esta columna numérica permitirá ordenar el mes de enero a diciembre correctamente:

```
Mes_Num = MONTH(Ventas[fecha_venta])
```

Después de crear esta columna, haga lo siguiente para que Mes_Nombre se ordene correctamente: En la Vista de tabla, haga clic en la columna Mes_Nombre. Luego en la cinta: Herramientas de columna → Ordenar por columna → Seleccione Mes_Num.

5.2. Crear Medidas DAX

Las medidas se calculan dinámicamente según los filtros aplicados en el informe. Para crear una medida, en la Vista de tabla haga clic en: Herramientas de tabla → Nueva medida.

Paso 15: Medida: Total de Ventas (Ingreso Neto)

Crea la medida para el total de ingresos netos:

```
Total Ventas = SUM(Ventas[Ingreso_Neto])
```

Paso 16: Medida: Total de Transacciones

```
Total Transacciones = COUNTROWS(Ventas)
```

Paso 17: Medida: Ticket Promedio

```
Ticket Promedio = DIVIDE([Total Ventas], [Total Transacciones], 0)
```

Paso 18: Medida: Ganancia Total

```
Ganancia Total = SUM(Ventas[Ganancia_Neta])
```

Paso 19: Medida: Margen de Ganancia (%)

```
Margen % = DIVIDE([Ganancia Total], [Total Ventas], 0) * 100
```

Paso 20: Medida: Total Unidades Vendidas

```
Total Unidades = SUM(Ventas[cantidad])
```

CONSEJO: Para organizar las medidas, puede crear una tabla vacía dedicada exclusivamente a medidas. En la cinta: Modelado → Nueva tabla. Escriba: _Medidas = {} y presione Enter. Luego arrastre las medidas creadas a esta tabla desde el panel de campos.

6. Parte III: Construcción de Visualizaciones

Con los datos transformados y los cálculos creados, construiremos las visualizaciones del dashboard. Haga clic en el ícono de informe en la barra de navegación izquierda (primer ícono) para entrar a la Vista de informe.

IMPORTANTE: El informe tendrá DOS páginas: Página 1 llamada "Resumen Ejecutivo" y Página 2 llamada "Análisis de Ventas". Para agregar una página, haga clic en el ícono "+" en la barra de páginas en la parte inferior de la pantalla.

6.1. Página 1 — Resumen Ejecutivo

En la pestaña de páginas (parte inferior), haga doble clic en la pestaña de la página actual y renómbrela como: Resumen Ejecutivo.

Visualización 1: Tarjetas KPI (4 tarjetas)

Paso 21: Insertar Tarjeta para Total Ventas

En el panel Visualizaciones (lado derecho), haga clic en el ícono "Tarjeta" (ícono con el número grande). Aparecerá un marco vacío en el lienzo. En el panel Campos (extremo derecho), busque la medida "Total Ventas" y arrástrela al campo "Valor" del visual de Tarjeta, o simplemente haga clic en la casilla junto a "Total Ventas".

Formatee la tarjeta: Haga clic en la tarjeta y luego en el ícono de pincel (Formato) en el panel Visualizaciones. Configure:

- Etiqueta de categoría → Activado → Texto: "Total Ventas (S/)"
- Valor de datos → Unidades de presentación: Ninguno (para ver el valor completo) o Miles.
- Fondo → Desactivado (sin fondo de color).

Paso 22: Crear las otras 3 tarjetas

Repita el proceso del Paso 21 para crear tres tarjetas adicionales con las medidas: Total Transacciones, Margen %, Ticket Promedio. Ubique las 4 tarjetas en la fila superior del lienzo, distribuidas horizontalmente.

Visualización 2: Gráfico de Líneas (Tendencia Mensual de Ventas)

Paso 23: Insertar gráfico de líneas

En el panel Visualizaciones, haga clic en el ícono "Gráfico de líneas" (curva ascendente). Asigne los campos de la siguiente manera:

- Eje X (Eje): campo Mes_Nombre de la tabla Ventas.
- Eje Y (Valores): medida Total Ventas.
- Leyenda (opcional): campo Anio_Venta para comparar 2023 vs 2024.

Configure el formato:

- Título → Texto: "Evolución Mensual de Ventas (S/)".
- Eje X → Ordenar por Mes_Num (no por nombre).
- Marcadores → Activados.

Visualización 3: Gráfico de Barras Apiladas (Ventas por Región y Canal)

Paso 24: Insertar gráfico de barras apiladas

En el panel Visualizaciones, seleccione "Gráfico de barras apiladas" (barras horizontales con segmentos de color). Asigne:

- Eje Y: campo region.
- Eje X (Valores): medida Total Ventas.
- Leyenda: campo canal_venta.

Formatee el gráfico:

- Título → Texto: "Ventas por Región y Canal (S)".
- Etiquetas de datos → Activadas.

Visualización 4: Segmentación de Datos (Slicer de Año)

Paso 25: Insertar slicer (filtro interactivo)

En el panel Visualizaciones, seleccione "Segmentación de datos" (ícono de embudo con líneas). Asigne:

- Campo: Anio_Venta.

Haga clic en el ícono de flecha en la esquina superior derecha del slicer y seleccione "Lista" o "Desplegable" según prefiera. Ubique el slicer en un área visible pero que no obstruya otras visualizaciones.

Visualización 5: Slicer de Región

Paso 26: Insertar slicer de región

Repita el proceso del Paso 25, pero asigne el campo region. Esto permitirá filtrar todas las visualizaciones por región con un solo clic.

6.2. Página 2 — Análisis de Ventas

Haga clic en el ícono "+" en la barra de páginas para agregar una segunda página. Renómbrela como: Análisis de Ventas.

Visualización 6: Gráfico de Columnas Agrupadas (Ventas por Categoría y Año)

Paso 27: Insertar gráfico de columnas agrupadas

En el panel Visualizaciones, seleccione "Gráfico de columnas agrupadas" (barras verticales lado a lado). Asigne:

- Eje X: campo categoria.
- Eje Y (Valores): medida Total Ventas.
- Leyenda: campo Anio_Venta.

Formatee:

- Título → Texto: "Ventas por Categoría y Año".
- Etiquetas de datos → Activadas.
- Colores de datos → Seleccione dos tonos de gris para 2023 y 2024 (coherencia con el tema del informe).

Visualización 7: Treemap (Composición de Ventas por Categoría y Subcategoría)

Paso 28: Insertar treemap

En el panel Visualizaciones, seleccione "Gráfico de rectángulos" (treemap). Asigne:

- Categoría: campo categoria.
- Detalles: campo subcategoria.
- Valores: medida Total Ventas.

El treemap mostrará rectángulos de tamaño proporcional a las ventas de cada categoría/subcategoría. Formatee:

- Título → Texto: "Composición de Ventas por Categoría".
- Etiquetas de datos → Activadas, mostrar categoría y valor.

Visualización 8: Gráfico de Dispersión (Relación entre Ganancia y Ventas)

Paso 29: Insertar gráfico de dispersión (scatter plot)

En el panel Visualizaciones, seleccione "Gráfico de dispersión". Asigne:

- Eje X: medida Total Ventas.
- Eje Y: medida Ganancia Total.
- Valores (Tamaño): medida Total Unidades.
- Leyenda: campo categoría.

Formatee:

- Título → Texto: "Relación Ventas vs. Ganancia por Categoría".
- Información sobre herramientas (Tooltip): agregue la medida Margen % para que aparezca al pasar el cursor.

Visualización 9: Tabla de Detalle (Top productos)

Paso 30: Insertar tabla de detalle

En el panel Visualizaciones, seleccione "Tabla". Asigne los siguientes campos como Columnas:

- producto
- categoría
- Total Transacciones
- Total Ventas
- Ganancia Total
- Margen %

Formatee:

- Título → Texto: "Detalle de Ventas por Producto".
- Formatear los valores numéricos con 2 decimales.
- Activar la opción "Totales" al final de la tabla.

Visualización 10: Slicer de Categoría

Paso 31: Insertar slicer de categoría en la Página 2

En el panel Visualizaciones, seleccione "Segmentación de datos". Asigne el campo categoría. Ubique el slicer en la parte superior de la Página 2 para que filtre todas las visualizaciones de esta página.

7. Parte IV: Diseño del Dashboard

Con todas las visualizaciones creadas, es momento de aplicar principios de diseño para que el dashboard sea profesional y comunicativo.

7.1. Tema del Informe

Paso 32: Aplicar un tema visual

En la cinta de opciones, vaya a: Vista → Temas. Seleccione un tema de la galería que utilice colores neutros y profesionales. Se recomienda el tema "Ejecutivo" o "Módulo". Si desea un look en escala de grises, descargue un tema JSON personalizado o elija un tema oscuro y claro alternado.

7.2. Fondo de Páginas

Paso 33: Configurar el fondo de página

Haga clic en un área vacía del lienzo. En el panel Visualizaciones, haga clic en el ícono de formato (pínel). Expanda "Fondo del lienzo" y seleccione un color muy claro (gris muy pálido: #F5F5F5) o déjelo en blanco. Repita para ambas páginas.

7.3. Títulos y Textos de Contexto

Paso 34: Agregar título principal al informe

En la cinta, vaya a: Insertar → Cuadro de texto. Escriba el título principal del dashboard: "Dashboard de Ventas Retail 2023-2024". Formatee el texto: fuente Segoe UI, tamaño 18, negrita. Ubique el cuadro de texto en la parte superior de la Página 1, sobre las tarjetas KPI.

Paso 35: Agregar cuadro de texto con fecha de actualización

Inserte un segundo cuadro de texto pequeño con el texto: "Datos actualizados al: 31/12/2024 | Fuente: ventas_retail_2023_2024.csv". Ubíquelo en la parte inferior del lienzo de la Página 1, con fuente tamaño 8.

7.4. Alineación y Distribución

Paso 36: Alinear las visualizaciones

Seleccione varias visualizaciones manteniendo presionada la tecla Ctrl y haciendo clic en cada una. Con múltiples visualizaciones seleccionadas, use la cinta: Formato → Alinear → Alinear a la izquierda / Distribuir horizontalmente, para organizar el lienzo de forma ordenada y simétrica.

CONSEJO: Para redimensionar una visualización, arrastre cualquiera de sus bordes o esquinas. Para moverla, haga clic en el centro y arrastre. Use la cuadrícula (View → Mostrar → Cuadrícula) para alinear con mayor precisión.

8. Parte V: Verificación Final y Entrega

8.1. Lista de Verificación del Dashboard

Antes de guardar y entregar, verifique que su dashboard cumple con todos los requisitos:

#	Criterio de verificación	¿Cumple?
1	El archivo .pbix está guardado con el nombre: Lab06_[ApellidoNombre].pbix	☐
2	Se cargaron correctamente los 500 registros del CSV (ver en Vista de tabla).	☐
3	Existen 7 columnas calculadas: Ingreso_Bruto, Descuento_Monto, Ingreso_Neto, Ganancia_Neta, Anio_Venta, Mes_Nombre, Mes_Num.	☐
4	Existen 6 medidas DAX: Total Ventas, Total Transacciones, Ticket Promedio, Ganancia Total, Margen %, Total Unidades.	☐
5	Página 1 "Resumen Ejecutivo" contiene: 4 Tarjetas KPI, Gráfico de líneas, Gráfico de barras apiladas, 2 Slicers.	☐
6	Página 2 "Análisis de Ventas" contiene: Columnas agrupadas, Treemap, Scatter Plot, Tabla, Slicer.	☐
7	Los slicers de Año y Región filtran correctamente todas las visualizaciones de la Página 1.	☐
8	Todas las visualizaciones tienen título descriptivo.	☐
9	El dashboard tiene título principal y texto de contexto con la fuente de datos.	☐
10	Los números están formateados en soles (S/) con separador de miles.	☐

8.2. Guardar el Archivo

Paso 37: Guardar el archivo .pbix

En la cinta de opciones: Archivo → Guardar como. Nombre del archivo: Lab06_[ApellidoNombre].pbix — por ejemplo: Lab06_FloresMaria.pbix. Guárdelo en la carpeta C:\BI_Semana6\. Este archivo contiene el modelo de datos y todas las visualizaciones creadas.

8.3. Exportar el Informe como PDF

Paso 38: Exportar a PDF para respaldo

En la cinta: Archivo → Exportar → Exportar a PDF. Seleccione exportar todas las páginas. Guarde el PDF en la misma carpeta con el nombre: Lab06_[ApellidoNombre].pdf. Verifique que el PDF muestra ambas páginas del informe correctamente.

ENTREGA: El docente indicará el canal de entrega (Aula Virtual UNMSM o correo). Deberá subir: (1) el archivo .pbix y (2) el PDF exportado. El plazo de entrega es al finalizar la sesión de laboratorio.

ACTIVIDAD PROPUESTA — DESARROLLO INDIVIDUAL**Duración estimada: 40 minutos****9. Actividad Propuesta: Dashboard de Gestión de Clientes Bancarios****9.1. Contexto del Negocio**

Usted ha sido contratado como analista de datos de un banco retail peruano. El jefe del área comercial le solicita un dashboard en Power BI que permita entender la composición del portafolio de clientes, identificar los productos financieros más rentables, analizar la distribución geográfica de los clientes y detectar segmentos de clientes con mayor riesgo de mora.

Para este propósito, el área de TI le ha proporcionado el archivo `clientes_banco_retail.csv`, que contiene información de 400 clientes con sus productos financieros vigentes. Dispone de 40 minutos para completar el análisis y presentar el dashboard al docente.

9.2. Dataset de la Actividad

Utilice el archivo: `clientes_banco_retail.csv` (ubicado en `C:\BI_Semana6\`)

Campo	Tipo	Descripción
<code>id_cliente</code>	Entero	Identificador único del cliente.
<code>fecha_apertura</code>	Fecha	Fecha de apertura del producto financiero.
<code>departamento</code>	Texto	Departamento del Perú donde reside el cliente.
<code>producto</code>	Texto	Producto financiero contratado (Cuenta, Crédito, etc.).
<code>segmento_edad</code>	Texto	Segmento etario: Joven (18-30), Adulto (31-50) o Senior (51+).
<code>canal_preferido</code>	Texto	Canal de preferencia: Agencia, App Móvil, Web, etc.
<code>saldo_promedio_S</code>	Decimal	Saldo promedio del cliente en soles (S/).
<code>en_mora</code>	Entero	Indicador de mora: 1 = en mora, 0 = al día.
<code>satisfaccion_1_5</code>	Entero	Nivel de satisfacción del cliente (escala 1 a 5).
<code>transacciones_mes</code>	Entero	Número de transacciones realizadas por mes.
<code>antiguedad_meses</code>	Entero	Antigüedad del cliente en el banco (en meses).

9.3. Requerimientos del Dashboard

El dashboard debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos. Puede agregar visualizaciones adicionales si el tiempo lo permite:

A. Columnas Calculadas (crearlas antes de las visualizaciones)

- Antigüedad en años:** Columna calculada que divida `antiguedad_meses` entre 12 y redondee al entero.

```
Antiguedad_Años = ROUND(Clientes[antiguedad_meses] / 12, 0)
```

2. Segmento de saldo: Columna calculada que clasifique al cliente según su saldo promedio:

```
Segmento_Saldo =
IF(Clientes[saldo_promedio_S] < 5000, "Bajo (<5K)",
IF(Clientes[saldo_promedio_S] < 20000, "Medio (5K-20K)",
IF(Clientes[saldo_promedio_S] < 50000, "Alto (20K-50K)", "Premium (>50K)")))
```

B. Medidas DAX

3. **Total de clientes:** COUNTROWS(Clientes)
4. **Clientes en mora:** CALCULATE(COUNTROWS(Clientes), Clientes[en_mora] = 1)
5. **Tasa de mora (%):** DIVIDE([Clientes en mora], [Total de clientes], 0) * 100
6. **Saldo promedio total:** AVERAGE(Clientes[saldo_promedio_S])
7. **Satisfacción promedio:** AVERAGE(Clientes[satisfaccion_1_5])

C. Visualizaciones Requeridas

#	Visualización	Campos a usar	Ubicación sugerida
1	3 Tarjetas KPI	Total de clientes Tasa de mora (%) Satisfacción promedio	Fila superior
2	Gráfico de barras horizontales	Eje Y: producto Eje X: Total de clientes (comparar por producto)	Centro izquierda
3	Gráfico de columnas apiladas al 100%	Eje X: segmento_edad Eje Y: Total de clientes Leyenda: en_mora (ver proporción de mora por segmento)	Centro derecha
4	Gráfico circular (Pie chart)	Leyenda: canal_preferido Valores: Total de clientes	Esquina inferior izquierda
5	Mapa de barras o gráfico de barras por departamento	Eje: departamento Valores: Saldo promedio total	Centro inferior
6	Tabla de resumen	departamento producto Total de clientes Tasa de mora (%) Saldo promedio total	Segunda página
7	Slicer de segmento_edad	Filtro interactivo por segmento etario	Panel izquierdo
8	Slicer de producto	Filtro interactivo por producto financiero	Panel izquierdo

D. Requisitos de Diseño

- El dashboard debe tener un título principal visible: "Dashboard de Clientes — Banco Retail Perú".
- Todas las visualizaciones deben tener títulos descriptivos.
- Los slicers deben filtrar de forma cruzada todas las visualizaciones.
- Los valores de mora deben destacarse con un color diferente (puede usar el rojo o gris oscuro para las barras de mora).
- El informe debe exportarse como PDF al finalizar.

9.4. Preguntas de Análisis

Después de construir el dashboard, el alumno deberá responder las siguientes preguntas basándose en las visualizaciones generadas. Las respuestas deben escribirse en un documento de texto y entregarse junto con el .pbix:

8. ¿Cuál es el producto financiero con la mayor cantidad de clientes en mora? ¿A qué segmento etario pertenecen principalmente estos clientes?
9. ¿En qué departamento del Perú el banco tiene el mayor saldo promedio? ¿Coincide con el departamento de mayor número de clientes?
10. ¿Cuál es el canal de preferencia más utilizado por los clientes del segmento "Senior (51+)?"
¿Qué implicaciones tendría este dato para la estrategia digital del banco?
11. Observe el gráfico de columnas apiladas al 100% de mora por segmento etario. ¿Qué segmento presenta la mayor tasa de mora? ¿Qué acciones recomendaría al área de riesgos?
12. ¿Cuál es la satisfacción promedio de los clientes que están en mora versus los que están al día? (Tip: use el slicer de en_mora para filtrar y compare los valores de la tarjeta de satisfacción promedio en ambos estados.)

10. Rúbrica de Evaluación

La evaluación del laboratorio (parte guiada + actividad propuesta) se realizará con la siguiente rúbrica:

Criterio	Peso	Logrado (100%)	Parcial (60%)	No logrado (0%)
Carga y transformación de datos	10%	500 registros cargados correctamente, tipos de datos correctos.	Datos cargados con errores menores o tipos incorrectos.	No se cargaron los datos o hay errores críticos.
Columnas calculadas DAX	20%	Las 7 columnas calculadas existen y producen valores correctos.	Al menos 4 columnas calculadas correctas.	Menos de 4 columnas calculadas o con errores.
Medidas DAX	20%	Las 6 medidas existen y producen valores correctos y coherentes.	Al menos 3 medidas correctas.	Menos de 3 medidas o con errores graves.
Variedad de visualizaciones	20%	Al menos 6 tipos diferentes de visualización, todas bien configuradas.	Entre 4 y 5 visualizaciones de tipos distintos.	Menos de 4 visualizaciones o tipos repetidos sin variedad.
Diseño del dashboard	15%	Títulos descriptivos, jerarquía visual clara, colores coherentes, contexto suficiente.	Títulos presentes pero diseño inconsistente o sin contexto.	Sin títulos o diseño desorganizado.
Interactividad (slicers)	10%	Los slicers filtran correctamente todas las visualizaciones.	Los slicers funcionan parcialmente.	No hay slicers o no funcionan.
Actividad propuesta	5%	Dashboard de banco completo con 5 preguntas respondidas correctamente.	Dashboard parcial o menos de 3 preguntas respondidas.	No se realizó la actividad propuesta.

11. Referencias y Recursos Adicionales

- Microsoft Learn — Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/desktop-getting-started>
- Microsoft Learn — DAX en Power BI: <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/transform-model/desktop-quickstart-learn-dax-basics>
- Microsoft Learn — Tipos de visualizaciones: <https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/visuals/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a>
- Guy in a Cube (canal YouTube oficial Microsoft sobre Power BI): <https://www.youtube.com/@GuyInACube>
- Atehortúa, D. et al. (2018). Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI. Bii Soluciones.
- Knaflitz, C. N. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. Wiley.

SOPORTE: Si tiene dudas durante el laboratorio, puede consultar la documentación oficial de Microsoft Power BI (en español) en learn.microsoft.com/es-es/power-bi/
--